

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

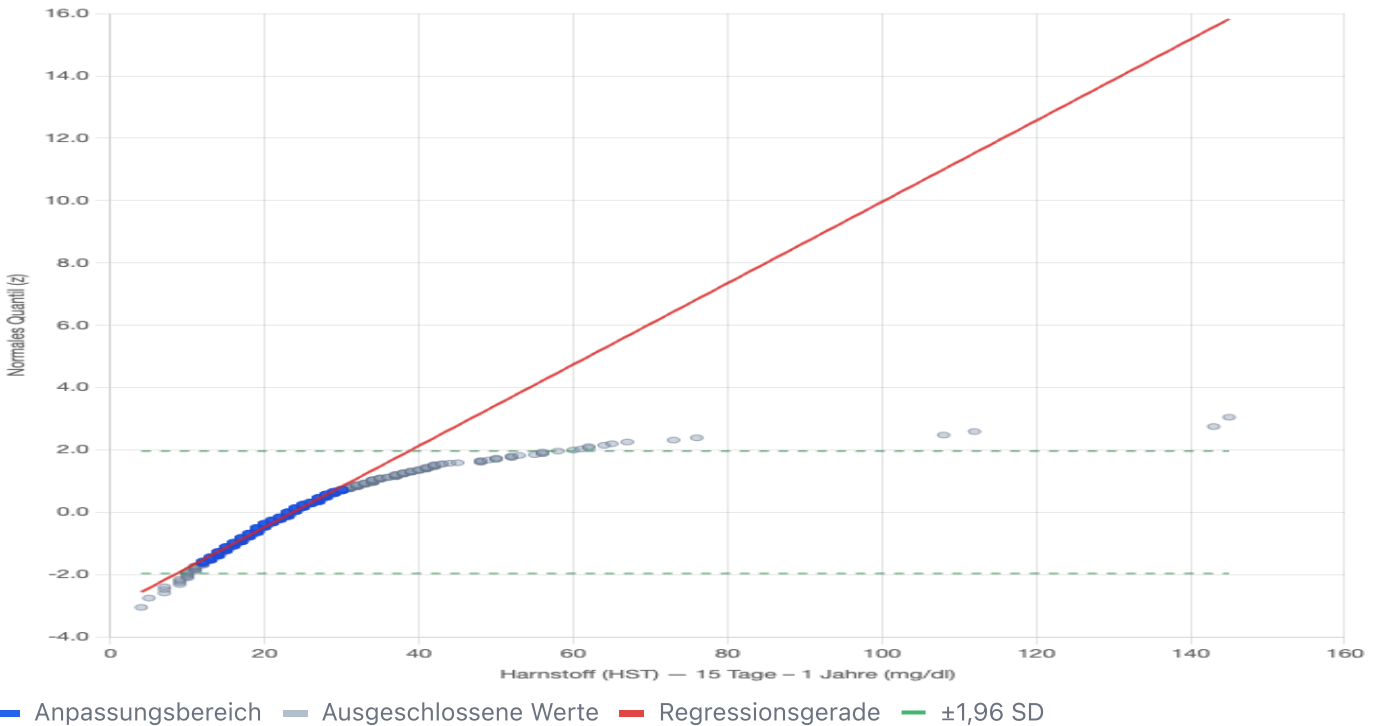
## Harnstoff (HST) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)

Gruppe: 15 Tage – 1 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:30:54 · n = 548 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)



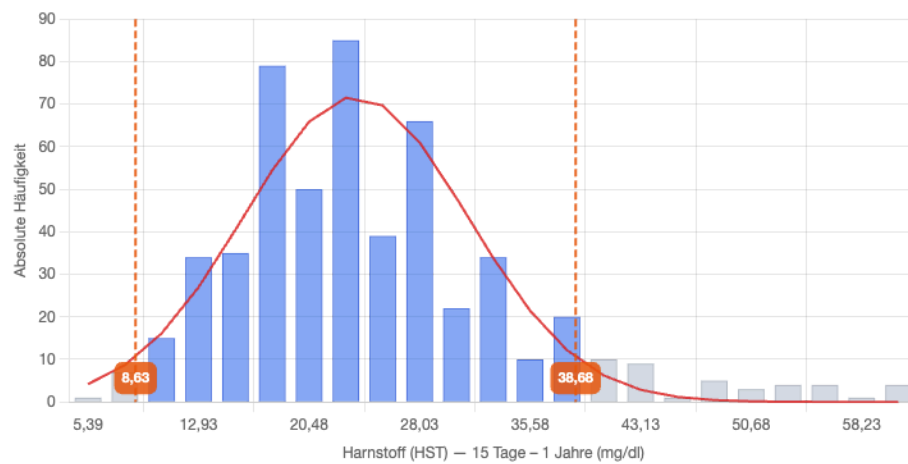
### Ergebnisse: Harnstoff (HST) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 548                                 |
| Minimum                                    | 4,00 mg/dl                          |
| Maximum                                    | 145,00 mg/dl                        |
| Median                                     | 23,00 mg/dl                         |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                     |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 23,66 mg/dl                         |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 7,67 mg/dl                          |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 32,40 %                             |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 99.1%                               |
| Verwendeter Bereich                        | 396 von 548 Werten (4.9 % – 77.2 %) |

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)  
**8,63 – 38,68**  
mg/dl  
Regression:  $z = 0,13046 \cdot x - 3,08639$   
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

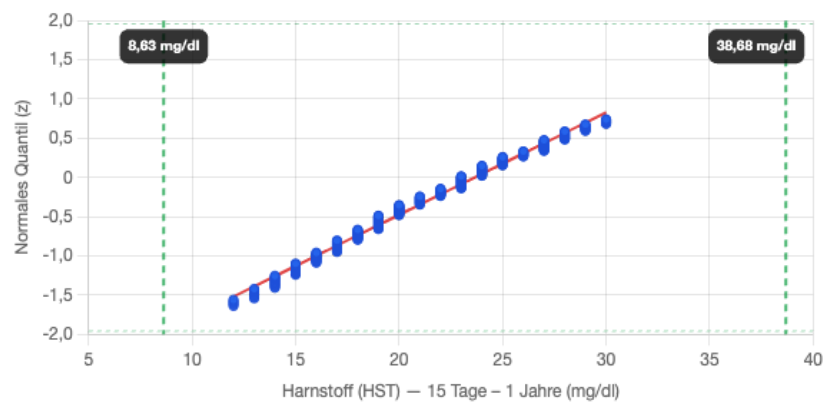
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — 15 Tage – 1 Jahre (mg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.